

Roll No

EC-701 (GS)
B.Tech., VII Semester
 Examination, December 2024
Grading System (GS)
VLSI Design
 Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note:** i) Attempt any five questions.
 किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
 ii) All questions carry equal marks.
 सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
 iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
 किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।
1. a) Discuss the importance of packaging and testing in ensuring the reliability of integrated circuits. 7
 इंटीग्रेटेड सर्किट की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में पैकेजिंग और परीक्षण के महत्व पर चर्चा करें।
 - b) Define : 7
 - i) Oxidation
 - ii) Lithography
 - iii) Metallization
 परिभाषित करें:
 - i) ऑक्सीकरण
 - ii) लिथोग्राफी
 - iii) धातुकरण

EC-701 (GS)

PTO

[2]

2. a) Calculate the total area occupied by an NMOS process compared to a CMOS process. How does the choice of technology (NMOS, CMOS, Bipolar, Hybrid) affect the design and performance of integrated circuits? 7
 CMOS प्रक्रिया की तुलना में NMOS प्रक्रिया द्वारा व्याप्त कुल क्षेत्र की गणना करें। प्रौद्योगिकी का चुनाव (NMOS, CMOS, बाइपोलर, हाइब्रिड) इंटीग्रेटेड सर्किट के डिजाइन और प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करता है?
- b) Analyze the significance of small signal models in predicting the behavior of MOSFETs at high frequencies. Provide examples of applications where these models are crucial. 7
 उच्च आवृत्तियों पर MOSFETs के व्यवहार का पूर्वानुमान लगाने में छोटे सिग्नल मॉडल के महत्व का विश्लेषण करें। उन अनुप्रयोगों के उदाहरण प्रदान करें जहाँ ये मॉडल महत्वपूर्ण हैं।
3. a) Explain short channel devices. Also mention its applications, advantages and limitations. 7
 लघु चैनल उपकरणों को समझाइये। इसके अनुप्रयोगों, लाभों और सीमाओं का भी उल्लेख करें।
- b) How diode and bipolar models are utilized in predicting the behavior of passive components in circuits? Explain. 7
 सर्किट में निष्क्रिय घटकों के व्यवहार की भविष्यवाणी करने में डायोड और बाइपोलर मॉडल का उपयोग कैसे किया जाता है? व्याख्या करें।
4. a) Explain the simulation of a circuit using SPICE with suitable flowchart. 7
 उपयुक्त फ्लोचार्ट के साथ SPICE का उपयोग करके सर्किट के सिमुलेशन की व्याख्या करें।

EC-701 (GS)

ontd...

[3]

- b) Discuss the impact of temperature dependence on the performance of BJTs in circuit simulations. How can temperature effects be mitigated in practical designs? 7
सर्किट सिमुलेशन में BJTs के प्रदर्शन पर तापमान निर्भरता के प्रभाव पर चर्चा करें। व्यावहारिक डिज़ाइन में तापमान के प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है?
5. a) Explain the operation of micro coded controllers in structured digital circuits. 7
संरचित डिजिटल सर्किट में माइक्रो कोडेड नियंत्रकों के संचालन की व्याख्या करें।
- b) Design a microprocessor using structured logic forms and discuss the advantages of this approach in terms of efficiency and scalability. 7
संरचित तर्क रूपों का उपयोग करके एक माइक्रोप्रोसेसर डिज़ाइन करें और दक्षता और स्केलेबिलिटी के संदर्भ में इस दृष्टिकोण के फायदों पर चर्चा करें।
6. a) Compare the storage capabilities of quasi-static and static register cells in digital circuits. How do these cells contribute to the overall functionality of register storage circuits? <https://www.rgpvonline.com> 7
डिजिटल सर्किट में अर्ध-स्थैतिक और स्थैतिक रजिस्टर सेल की भंडारण क्षमताओं की तुलना करें। ये सेल रजिस्टर स्टोरेज सर्किट की समग्र कार्यक्षमता में कैसे योगदान करते हैं?
- b) Design a systolic array for parallel processing and discuss its advantages. 7
समानांतर प्रसंस्करण के लिए एक सिस्टोलिक सरणी डिज़ाइन करें और इसके लाभों पर चर्चा करें।

[4]

7. a) Investigate the physical origin of latch-up in CMOS circuits and propose internal latch-up prevention techniques to mitigate this issue effectively. 7
CMOS सर्किट में लैच-अप की भौतिक उत्पत्ति की जाँच करें और इस समस्या को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए आंतरिक लैच-अप रोकथाम तकनीकों का प्रस्ताव करें।
- b) Design a basic n-well CMOS process and discuss the enhancement techniques used in CMOS processing. 7
एक बुनियादी n-वेल CMOS प्रक्रिया डिज़ाइन करें और CMOS प्रसंस्करण में उपयोग की जाने वाली वृद्धि तकनीकों पर चर्चा करें।
8. Write short notes on (any two): 14
- Algotronix
 - Twin Tub Processes
 - Interconnects in CMOS Processing Technology
 - Level 1 Large signal model
- संक्षेप में नोट लिखें (कोई दो):
- अल्गोट्रॉनिक्स
 - ट्विन टब प्रक्रियाएँ
 - CMOS प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी में इंटरकनेक्ट
 - लेवल 1 बड़ा सिग्नल मॉडल
